Apellidos:	
Nombre:	
D.N.I.:	

UNIVERSIDAD DE ALCALÁ	**Escuela Politécnica Superior** **Departamento de Teoría de la Señal y Comunicaciones** **Grados TIC**
	Asignatura: Análisis de Circuitos Prueba Evaluación Intermedia
	Curso: 1º. Grupo Grande:
	Fecha: 6 – abril – 2022

Instrucciones

- **Rellene todos los datos que se piden en la primera hoja del enunciado**.
- La prueba consta de dos problemas. Compruebe que tiene todos los enunciados.
- La duración de la prueba es de 1 hora 45 minutos.
- No se permite la utilización de libros o apuntes.
- Lea con atención todos los enunciados antes de empezar a responder. En cada pregunta se indica la puntuación que tiene asignada.
- Es obligatorio poner el nombre en todas las hojas. Cualquier hoja sin nombre será retirada **inmediatamente** de la mesa.
- **Comience la realización de cada problema en un folio distinto**.
- **Ordénelos antes de entregarlos**.
- **APAGUE Y GUARDE EL MÓVIL.**
- En la corrección de la prueba se tendrán en cuenta los siguientes factores:
  1. Limpieza y orden en las respuestas.
  2. **Explicaciones y razonamientos acordes a la teoría estudiada.**
  3. **Explicación paso a paso de las soluciones adoptadas.**
  4. Simplicidad y eficacia en la solución elegida.
  5. Resultados obtenidos.

PROBLEMA 1 (5 puntos)

Dado el circuito de la figura 1, en el que el interruptor se encuentra cerrado desde un tiempo infinito y se abre en $t = 0$ permaneciendo en esta posición indefinidamente, calcular:

a) Condiciones iniciales de los elementos almacenadores de energía. (2 puntos)

b) Expresión de la transformada de Laplace de la tensión en el condensador $V_c(s)$para $t > 0$. (2 puntos)

c) Expresión temporal de $v_c(t)$. (1 punto)

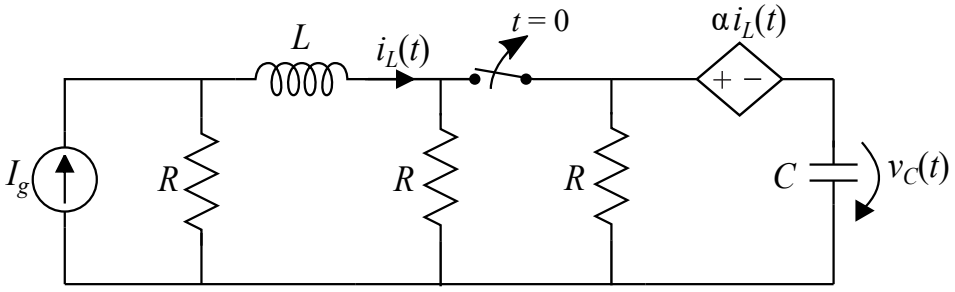


Figura 1

DATOS: $I_g = 3$ A; $R = 2\ \Omega$; $L = 4$ H; $C = 1\ F$; $\alpha = 2\ \Omega$.

PROBLEMA 2 (5 puntos)

a) Sobre el cuadripolo Q_1 simétrico se han realizado las medidas que se indican en la figura 1. Determinar los parámetros 'h' del cuadripolo Q_1. (2 puntos).

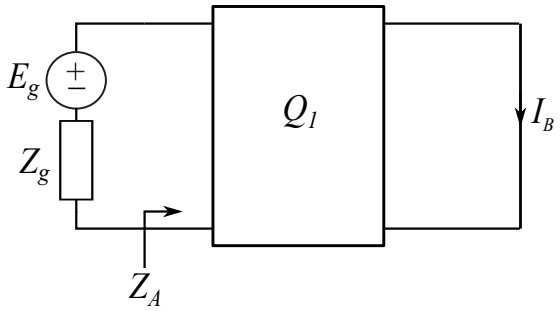


Figura 1

DATOS: $E_g = 12$ V; $Z_g = (2 - j)\ \Omega$; $Z_A = (1 + j)\ \Omega$; $I_B = (2 + 2j)$ A.

Dada la asociación de cuadripolos Q_1 y Q_2, que se indica en la figura 2, determinar:

b.1) Los parámetros 'h' del cuadripolo Q_2 sabiendo que la relación de transformación del transformador $a = 2$. (1 punto)

b.2) Potencia puesta en juego por el generador real (E_g, Z_g). (2 puntos).

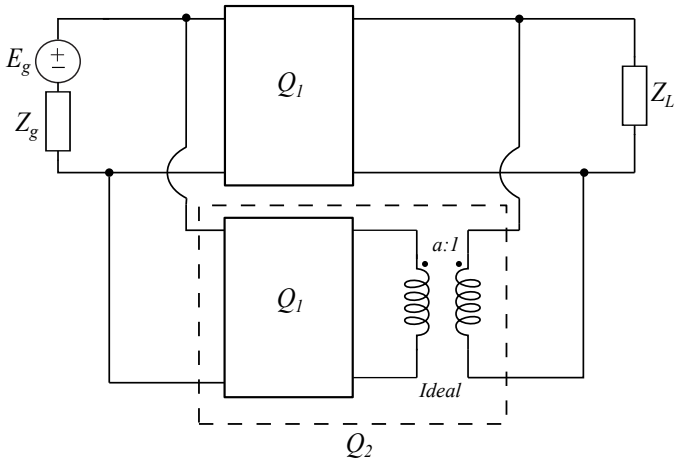


Figura 2

DATOS: $E_g = 12$ V; $Z_g = (2 - j)\ \Omega$; $Z_L = (1 - j)\ \Omega$.